

Certyfikowany Tester
Poziom Zaawansowany
Tester Zwinny

Egzamin przykładowy – pytania

wersja 2.0

wersja tłumaczenia PL 2.0.0

International Software Testing Qualifications Board



Informacja o prawach autorskich

© International Software Testing Qualifications Board (zwana dalej "ISTQB®").

ISTQB® jest zarejestrowanym znakiem towarowym International Software Testing Qualifications Board.

Copyright © 2026 (v2.0) autorzy: Wim Decoutere, Michaël Pilaeten, Adam Roman, Tomas Tumasonis.

Copyright © 2014 (v1.0) autorzy: Mette Bruhn-Pedersen, Debra Friedenber, Jen Leger, Lloyd Roden, Lucjan Stapp, Patricia McQuaid oraz autorzy sylabusu Poziom Podstawowy Tester Zwinny w. 1.0.

Prawa autorskie wersji polskiej: Copyright © Polish Quality Board (PQB).

Tłumaczenie z języka angielskiego: Adam Roman, Lucjan Stapp.

Przegląd tłumaczenia, korekta: Monika Petri-Starego.

Historia zmian

Wersja	Data	Uwagi
1.0	1.05.2014	Wersja opublikowana przez Zgromadzenie Ogólne ISTQB®.
2.0	17.04.2026	Wersja opublikowana przez Zgromadzenie Ogólne ISTQB®.

Historia zmian polskiej wersji dokumentu

Wersja	Data	Uwagi
2.0.0	6.10.2026	Publikacja polskiego tłumaczenia dokumentu.

Spis treści

Informacja o prawach autorskich	2
Historia zmian	3
Historia zmian polskiej wersji dokumentu	3
Pytania	6
Pytanie 1 (1 pkt)	6
Pytanie 2 (1 pkt)	6
Pytanie 3 (1 pkt)	6
Pytanie 4 (1 pkt)	7
Pytanie 5 (1 pkt)	7
Pytanie 6 (1 pkt)	8
Pytanie 7 (1 pkt)	8
Pytanie 8 (1 pkt)	8
Pytanie 9 (1 pkt)	9
Pytanie 10 (1 pkt)	9
Pytanie 11 (3 pkt)	9
Pytanie 12 (3 pkt)	10
Pytanie 13 (1 pkt)	10
Pytanie 14 (1 pkt)	10
Pytanie 15 (1 pkt)	11
Pytanie 16 (3 pkt)	11
Pytanie 17 (1 pkt)	12
Pytanie 18 (1 pkt)	12
Pytanie 19 (1 pkt)	12
Pytanie 20 (1 pkt)	13
Pytanie 21 (1 pkt)	13
Pytanie 22 (1 pkt)	13
Pytanie 23 (1 pkt)	14
Pytanie 24 (2 pkt)	14
Pytanie 25 (2 pkt)	15
Pytanie 26 (1 pkt)	15
Pytanie 27 (1 pkt)	16
Pytanie 28 (1 pkt)	16
Pytanie 29 (1 pkt)	17

Pytanie 30 (1 pkt)	17
Pytanie 31 (3 pkt)	18
Pytanie 32 (2 pkt)	19
Pytanie 33 (2 pkt)	19
Pytanie 34 (1 pkt)	20
Pytanie 35 (1 pkt)	20
Pytanie 36 (1 pkt)	20
Pytanie 37 (2 pkt)	21
Pytanie 38 (2 pkt)	22
Pytanie 39 (1 pkt)	23
Pytanie 40 (1 pkt)	23

Pytania

Pytanie 1 (1 pkt)

Które z poniższych porównań typów testów jest **NAJBARDZIEJ** trafne w kontekście zwinnego wytwarzania oprogramowania?

- a) Testowanie нефункционалне wykonuje się po zakończeniu iteracji, natomiast testowanie бiałосkrzynkowe wykonuje się dopiero po zakończeniu testowania systemowego.
- b) Testowanie czarnoskrzynkowe wykonuje się głównie przed rozpoczęciem kodowania, natomiast testowanie бiałосkrzynkowe jest wykorzystywane głównie do testowania regresji po iteracji.
- c) Testowanie eksploracyjne zazwyczaj rozpoczyna się po zakończeniu iteracji, natomiast testowanie użyteczności uzupełnia czynności testowania funkcjonalnego.
- d) Testowanie funkcjonalne w trakcie iteracji koncentruje się na weryfikacji kryteriów akceptacji historyjek użytkownika, a szersze testowanie funkcjonalne i integracyjne może odbywać się po zakończeniu iteracji.

Wybierz **JEDNĄ** odpowiedź.

Pytanie 2 (1 pkt)

Które **DWA** typy testów są przykładami testów czarnoskrzynkowych zazwyczaj wykonywanych po zakończeniu iteracji?

- a) Testowanie użyteczności.
- b) Testowanie zabezpieczeń.
- c) Testowanie wydajności.
- d) Testowanie regresji.
- e) Testowanie kompleksowe (ang. *end-to-end testing*).

Wybierz **DWIE** odpowiedzi.

Pytanie 3 (1 pkt)

Które **DWA** stwierdzenia odzwierciedlają zalecane stosowanie testów kompleksowych (ang. *end-to-end*, E2E) w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania?

- a) Testowanie E2E powinno być podstawowym typem testów, aby zapewnić kompletność.
- b) Podczas testowania E2E należy zweryfikować szereg krytycznych przepływów.
- c) Testowanie E2E zapewnia szybką i szczegółową informację zwrotną ułatwiającą diagnostykę podczas kodowania.
- d) Dla uproszczenia wszystkie testy regresji powinny być wykonywane podczas testowania E2E.
- e) Testowanie E2E uzupełnia, ale nie zastępuje testowania na niższych poziomach piramidy testów.

Wybierz **DWIE** odpowiedzi.

Pytanie 4 (1 pkt)

Przypisz każdą z poniższych pułapek (1–4) do JEDNEJ z kategorii (A–B), nie pozostawiając żadnej kategorii pustej.

1. Testowanie może się koncentrować na predefiniowanych wynikach testów i opóźniać wykrywanie krytycznych defektów.
 2. Ocena jakości staje się subiektywna i trudna do zmierzenia, co zmniejsza zaufanie interesariuszy.
 3. Duży nacisk na formalne produkty pracy zmniejsza dopasowania do zmian w rzeczywistym zachowaniu systemu.
 4. Sukces zależy od współwłasności i dojrzałości kulturowej, których to cech nie osiągają wszystkie zespoły programistyczne.
- A. Pułapki związane głównie z testowaniem formalnym.
B. Pułapki związane głównie z testowaniem holistycznym.

Pytanie 5 (1 pkt)

Dopasuj każde z podejść do testowania regresji (1–4) do scenariusza, w którym dodaje ono **NAJWIĘKSZĄ** wartość (A–D):

1. Przyrostowe testowanie regresji.
 2. Testowanie regresji oparte na ryzyku.
 3. Testowanie regresji zorientowane na DevOps.
 4. Zespołowe testowanie regresji.
- A. Wykrywanie niezamierzonych defektów, gdy pokrycie automatyzacji testów jest niepełne.
B. Zapewnienie szybkiej informacji zwrotnej po każdej integracji kodu.
C. Walidacja stabilności wdrożenia w fazie przedprodukcyjnej lub produkcyjnej z monitorowaniem.
D. Decydowanie, które obszary regresji wymagają uwagi po częstych zmianach funkcji wysokiego ryzyka.
- a) 1A, 2C, 3B, 4D
b) 1B, 2D, 3C, 4A
c) 1B, 2A, 3D, 4C
d) 1D, 2B, 3A, 4C

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 6 (1 pkt)

Jaka jest główna korzyść z połączenia generalizacji ze specjalizacją w zwinnych zespołach programistycznych?

- a) Eliminuje potrzebę zatrudniania ekspertów w wyspecjalizowanych dziedzinach, takich jak użyteczność czy automatyzacja testów.
- b) Umożliwia elastyczność w zakresie zadań, zachowując jednocześnie dogłębną wiedzę specjalistyczną tam, gdzie jest to wymagane.
- c) Zmniejsza nakładanie się ról, zapewniając rozdzielenie programistów i testerów.
- d) Utrzymuje ścisłe granice ról, dzięki czemu odpowiedzialność za pracę jest bardziej przejrzysta.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 7 (1 pkt)

Które DWIE z poniższych praktyk NAJBARDZIEJ wzmacniają motywację właściciela produktu (ang. *Product Owner*) do angażowania się w czynności testowe?

- a) Zapewnienie przejrzystości poprzez tablice wskaźników (ang. *dashboards*), które pokazują ryzyka jakościowe związane z gotowością do wydania.
- b) Przeniesienie odpowiedzialności za testowanie modułowe bezpośrednio na właściciela produktu.
- c) Zarządzanie kryteriami akceptacji wyłącznie w ramach zespołu testowego w celu zapewnienia spójności.
- d) Zaangażowanie właściciela produktu we wspólne wykonywanie testów (np. ataki na defekty – ang. *bug bashes*).
- e) Delegowanie odpowiedzialności za testy regresji na właściciela produktu bez wsparcia zwinnego zespołu ds. rozwoju oprogramowania.

Wybierz DWIE odpowiedzi.

Pytanie 8 (1 pkt)

Które z poniższych stwierdzeń NAJLEPIEJ wyjaśnia, w jaki sposób podejście „cały zespół” pomaga programistom w pracy nad ewoluującym kodem?

- a) Pozwala programistom na sfinalizowanie funkcji przed omówieniem kryteriów akceptacji.
- b) Zapewnia ciągłe informacje zwrotne dotyczące testów, co umożliwia bezpieczną refaktoryzację i szybsze wprowadzanie poprawek.
- c) Przenosi większość obowiązków związanych z testowaniem na testerów, dzięki czemu programiści mogą skupić się wyłącznie na kodowaniu.
- d) Zapobiega wpływowi przedstawicieli jednostek biznesowych na decyzje techniczne.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 9 (1 pkt)

Które z poniższych stwierdzeń **NAJLEPIEJ** pokazuje, jak podejście „cały zespół” wspomaga programistów?

- a) Programiści mogą uruchamiać środowiska zbliżone do środowisk produkcyjnych lokalnie lub w trybie testowym.
- b) Programiści mogą pracować niezależnie i równolegle oraz bezpiecznie eksperymentować z kodem.
- c) Programiści uzyskują jasne, testowalne kryteria akceptacji przed wdrożeniem historyjki użytkownika.
- d) Programiści natychmiast wiedzą, czy nowy kod psuje istniejące zachowanie.

Wybierz **JEDNĄ** odpowiedź.

Pytanie 10 (1 pkt)

Która sytuacja **NAJLEPIEJ** ilustruje właściwe użycie testera jednorazowego (ang. *tissue tester*)?

- a) Po wydaniu: poproszenie użytkowników końcowych o przeprowadzenie testów akceptacyjnych w środowisku produkcyjnym.
- b) W połowie rozwoju: przeprowadzenie pełnej sesji testów użyteczności w laboratorium użyteczności z udziałem zaproszonych klientów.
- c) Na wczesnym etapie projektowania funkcji: pokazanie projektu współpracownikowi z innego zespołu, aby szybko wykrył defekty użyteczności.
- d) Po sfinalizowaniu infrastruktury: przeprowadzenie testów wydajności z udziałem testerów wydajności.

Wybierz **JEDNĄ** odpowiedź.

Pytanie 11 (3 pkt)

Które **DWA** z poniższych stwierdzeń **NAJLEPIEJ** ilustrują efektywne planowanie testów na poziomie iteracji w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania?

- a) Tester dokumentuje wszystkie możliwe przypadki testowe dla wydania przed rozpoczęciem rozwoju.
- b) Zespół współpracuje w celu dopracowania kryteriów akceptacji podczas udoskonalania backlogu.
- c) Programiści planują konfigurację środowiska testowego na moment rozpoczęcia testów modułowych.
- d) Automatyzacja testów uzyskuje priorytet w takim stopniu, że testowania manualnego można całkowicie uniknąć.
- e) Zespół uzgadnia, które techniki testowania zastosować dla wybranych historyjek użytkownika.

Wybierz **DWIE** odpowiedzi.

Pytanie 12 (3 pkt)

Pracujesz nad projektem nowej aplikacji mobilnej. Produkt jest na wczesnym etapie rozwoju i przechodzi szybkie prototypowanie ze względu na dużą częstotliwość zmian. Podejście do wdrażania opiera się na tygodniowych iteracjach z ciągłą integracją, ale funkcje wciąż ewoluują w oparciu o opinie użytkowników. Zespół koncentruje się na testach zorientowanych na biznes. Produkt nie jest jeszcze w pełni funkcjonalny, dlatego nacisk kładziony jest na walidację pomysłów i szybkie uczenie się, a nie na pełną, audytowalną zgodność.

Opracowujesz projektową strategię testową na kolejnych kilka iteracji, mapując techniki testowania, typy testów, poziomy testów i podejścia do testów na kwadranty testowe.

Który element projektowej strategii testowej będzie **NAJBARDZIEJ** przydatny w scenariuszu opisanym powyżej?

- a) Przeprowadzenie testów modułowych.
- b) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych użytkownika (UAT).
- c) Przeprowadzenie testów zabezpieczeń.
- d) Przeprowadzenie testów eksploracyjnych.

Wybierz **JEDNĄ** odpowiedź.

Pytanie 13 (1 pkt)

Które stwierdzenie **NAJLEPIEJ** opisuje różnicę między monitorowaniem testów w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania a podejściami sekwencyjnymi?

- a) Monitorowanie testów w podejściu zwinnym koncentruje się na dokumentowaniu stopnia ukończenia testów w poszczególnych fazach.
- b) Monitorowanie testów w podejściu zwinnym kładzie nacisk na ciągłą widoczność poprzez lekkie metryki i trendy.
- c) Monitorowanie testów w podejściach sekwencyjnych opiera się na tablicach wskaźników w czasie rzeczywistym aktualizowanych w trakcie iteracji.
- d) Monitorowanie testów w obu podejściach wykorzystuje identyczne metryki, ale na różnych etapach projektu.

Wybierz **JEDNĄ** odpowiedź.

Pytanie 14 (1 pkt)

Która z poniższych odpowiedzi opisuje przykład monitorowania testów w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania?

- a) Wykres spalania pokazujący pozostały wysiłek testowy w czasie.
- b) Retrospektywa, której rezultatem są konkretne działania mające na celu udoskonalenie praktyk testowych.
- c) Przegląd iteracji decydujący o korektach zakresu lub priorytetów testów.
- d) Planowanie iteracji definiujące cele testów i szacowanie zadań testowych.

Wybierz **JEDNĄ** odpowiedź.

Pytanie 15 (1 pkt)

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących pokrycia w raportowaniu testów Agile są PRAWDZIWE?

- i. Samo pokrycie kodu nie jest wystarczające do wykazania ogólnej jakości produktu.
 - ii. Pokrycie wymagań łączy testy automatyczne z historyjkami użytkownika i kryteriami akceptacji.
 - iii. Pokrycie testów eksploracyjnych można raportować poprzez zarządzanie testami oparte na sesjach.
 - iv. Pokrycie typów testów zapewnia weryfikację kryteriów akceptacji dla poszczególnych historyjek użytkownika.
 - v. Pokrycie infrastruktury oblicza się poprzez powiązanie automatycznych testów akceptacyjnych z historyjkami użytkownika.
-
- a) i, ii, iv
 - b) i, ii, iii
 - c) ii, iii, v
 - d) i, iv, v

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 16 (3 pkt)

Podczas ostatnich trzech iteracji zespół zwinny zaobserwował długi cykl rozwiązywania defektów, które często zalegały w backlogu przez wiele dni, zanim zostały usunięte. Zaobserwowano, że wskaźnik awaryjności i odsetek wykrytych defektów utrzymywały się na oczekiwanym poziomie. Liczba niestabilnych testów (ang. *flaky tests*) pozostawała bardzo niska. Pokrycie instrukcji i pokrycie gałęzi mieściło się w akceptowalnych zakresach dla ścieżek krytycznych. Wskaźniki zaliczeń testów automatycznych były stale wysokie. Stabilność środowiska testowego była niska z powodu kilku zgłoszonych awarii związanych ze środowiskiem.

Który z poniższych środków zaradczych jest NAJBARDZIEJ odpowiedni do rozwiązania problemu opisanego w scenariuszu?

- a) Wzmocnienie testów automatycznych w celu zwiększenia pokrycia podczas testowania integracji modułów.
- b) Refaktoryzacja testów trudnych w utrzymaniu lub redundantnych, z wykorzystaniem wzorców projektowych takich jak *Page Object Pattern*.
- c) Zaplanowanie czasu w każdej iteracji na zastosowanie praktyk refaktoryzacji automatyzacji testów.
- d) Przyjęcie podejścia „cały zespół” do selekcji defektów (ang. *defect triage*) wg ich ważności w celu wzmocnienia współpracy między rolami.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 17 (1 pkt)

Dopasuj każdą pozycję (1–4) do celu, któremu służy (A–D) podczas inicjowania doskonalenia procesu testowego w podejściu zwinnym.

1. Retrospektywy skoncentrowane na testach.
 2. Samooceny testowania zwinnego.
 3. Wspólne warsztaty dotyczące ryzyka.
 4. Podejścia „najpierw test” (ATDD/BDD).
-
- A. Ustal punkt odniesienia i zidentyfikuj luki w obecnym podejściu do testów.
 - B. Udzielaj wcześniejszych i bardziej praktycznych informacji zwrotnych w potoku ciągłej integracji/ciągłego dostarczania.
 - C. Buduj współodpowiedzialność za cele jakościowe poprzez refleksję.
 - D. Dostosuj działania na rzecz udoskonalania procesu testowego do ryzyk biznesowych i produktowych.
-
- a) 1C, 2A, 3B, 4D
 - b) 1B, 2C, 3D, 4A
 - c) 1A, 2D, 3C, 4B
 - d) 1C, 2A, 3D, 4B

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 18 (1 pkt)

Przypisz każde z poniższych testaliów (1–4) do JEDNEJ z kategorii (A–B), nie pozostawiając żadnej kategorii pustej.

1. Automatyczne testy akceptacyjne.
 2. Karty opisu testów.
 3. Modele wizualne, takie jak przepływy procesów lub diagramy stanów.
 4. Arkusze sesji testów eksploracyjnych.
-
- A. Elementy, które zapewniają jasny i stabilny opis oczekiwanego zachowania.
 - B. Elementy, które rejestrują spostrzeżenia i zrozumienie, które zmieniają się w czasie.

Pytanie 19 (1 pkt)

Które testalia można wykorzystać jako formę wymagań i jednocześnie udokumentować w formacie, który umożliwia ich automatyczne wykonanie jako testu?

- a) Przykłady w wytwarzaniu sterowanym zachowaniem.
- b) Karty opisu testów w testowaniu eksploracyjnym opartym na sesjach.
- c) Tworzenie skryptów w ciągłym dostarczaniu.
- d) Raporty o defektach tworzone podczas wykonywania testów.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 20 (1 pkt)

W jaki sposób *storyboarding* i *testboarding* mogą zwiększyć jakość podstawy testów?

- a) Poprzez zapewnienie, że testerzy nie będą wносить wkładu do momentu ukończenia kodowania.
- b) Poprzez wizualizację ścieżek użytkownika w celu uwypuklenia brakujących kroków i ryzyk.
- c) Poprzez wymóg, aby kryteria akceptacji pozostały niezmiennie w trakcie iteracji.
- d) Poprzez mapowanie scenariuszy w widoczny sposób, które poprawia dopasowanie ról.
- e) Poprzez skupienie się wyłącznie na automatyzacji testów regresji.

Wybierz DWIE odpowiedzi.

Pytanie 21 (1 pkt)

Która z poniższych odpowiedzi NAJLEPIEJ opisuje, w jaki sposób mapowanie przykładów (ang. *example mapping*) poprawia jakość podstawy testów?

- a) Poprzez wymuszanie, aby każda historyjka użytkownika miała szczegółowe skrypty testowe przed rozpoczęciem kodowania.
- b) Poprzez dokumentowanie wyłącznie wymagań funkcjonalnych, bez uwzględniania ukrytych założeń.
- c) Poprzez łączenie historyjek użytkownika z konkretnymi przykładami, co zmniejsza niejednoznaczność i wyjaśnia kryteria akceptacji.
- d) Poprzez zapewnienie, że kryteria akceptacji zostaną sfinalizowane przed rozpoczęciem sesji udoskonalania.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 22 (1 pkt)

Przypisz każdy z poniższych przykładów (1–4) do JEDNEJ kategorii uprzedzeń (A–B), nie pozostawiając żadnej kategorii pustej.

1. Tester projektuje testy tylko dla scenariusza głównego (ang. *happy path*) i ignoruje obsługę błędów.
 2. Testerzy nadal koncentrują się na pierwotnej interpretacji wymagania, nawet gdy pojawiają się nowe spostrzeżenia.
 3. Zespół zwinny pomija scenariusze przypadków skrajnych, ponieważ początkowe historyjki użytkownika koncentrowały się wyłącznie na scenariuszach głównych.
 4. Testerzy polegają wyłącznie na weryfikacji oczekiwanych zachowań, pozostawiając nietypowe warunki testowe nieprzetestowane.
-
- A. Efekt potwierdzenia.
 - B. Efekt zakotwiczenia.

Pytanie 23 (1 pkt)

Które z poniższych jest przykładem EFEKTU POTWIERDZENIA?

- a) Zespół zakłada, że początkowy projekt procesu realizacji transakcji jest ostateczny i nie testuje alternatywnych przepływów płatności ani obsługi błędów, co skutkuje niewykrytymi awariami transakcji.
- b) Testerzy podążając za przykładem starszego programisty, który twierdzi, że nowa funkcja jest „niskiego ryzyka”, pomijają testowanie eksploracyjne, które mogłoby ujawnić krytyczne defekty dla przypadków skrajnych.
- c) Testerzy unikają zgłaszania powtarzających się problemów z wydajnością, ponieważ większość z nich uważa, że „nie są one ważne”, co skutkuje utrzymaniem się krytycznego wąskiego gardła w środowisku produkcyjnym.
- d) Tester weryfikuje tylko to, czy funkcja logowania działa z prawidłowymi danymi uwierzytelniającymi, ignorując próby użycia nieprawidłowych lub wygastrych danych uwierzytelniających, co pozwala na niewykrycie defektów uwierzytelniania.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 24 (2 pkt)

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących stosowania podziału historyjki użytkownika w celu zwiększenia jej testowalności są PRAWDZIWE?

- i. Podzielenie historyjki użytkownika na zadania, takie jak „wprowadzanie danych”, „przesyłanie dokumentu” i „przesyłanie formularza”, to podział według przepływu pracy, który tworzy testowalne przyrosty.
 - ii. Rozpoczęcie od najprostszego przykładu scenariusza głównego (ang. *happy path*) sprawia, że historyjka użytkownika jest natychmiast weryfikowalna i buduje podstawę dla późniejszych przypadków skrajnych.
 - iii. Oddzielenie logiki przetwarzania backendu od interfejsu użytkownika umożliwia testowanie wyników za pośrednictwem interfejsów API, zanim powstaną przepływy pracy interfejsu użytkownika.
 - iv. Rozpoczęcie od przypadków dla rzadkich wyjątków zapewnia maksymalne pokrycie na wczesnym etapie rozwoju.
 - v. Utworzenie wąskiego przekroju obejmującego bazę danych, logikę i interfejs użytkownika powinno być stosowane dla każdej historyjki użytkownika, aby zapewnić testowalność.
-
- a) i, ii, iv
 - b) i, ii, iii
 - c) ii, iii, v
 - d) iii, iv, v

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 25 (2 pkt)

Oryginalna historyjka użytkownika (zbyt obszerna na jedną iterację):

„Jako klient chcę wyszukiwać produkty, przeglądać ich szczegóły i dodawać produkty do koszyka, aby móc dokonać zakupu online”

została podzielona na dwie następujące, testowalne historyjki użytkownika:

1. *„Jako klient chcę wyszukiwać produkty i przeglądać ich szczegóły, aby móc zdecydować, którymi produktami jestem zainteresowany”.*
2. *„Jako klient chcę dodawać produkty do koszyka, aby móc przygotować się do zakupu”.*

Jaki typ podziału został zastosowany w tym scenariuszu?

- a) Podział według złożoności danych.
- b) Podział oparty na ograniczeniach.
- c) Podział według interfejsu.
- d) Podział pionowy.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 26 (1 pkt)

Dopasuj techniki dokumentacji wymagań (1–4) do sposobu, w jaki wspierają one przejrzystość i testowalność w zwinnych zespołach rozwijających oprogramowanie (A–D).

1. Historyjki użytkownika.
 2. BPMN (model i notacja procesów biznesowych).
 3. Diagramy przejść pomiędzy stanami.
 4. Słowniki.
-
- A. Zapewnij spójną terminologię, która pozwoli uniknąć nieporozumień w kryteriach akceptacji.
 - B. Przedstaw funkcjonalność w zwięzłej narracji skoncentrowanej na wartości dla użytkownika.
 - C. Przedstaw ustrukturyzowane przepływy pracy i obowiązki związane z analizą spójności procesów.
 - D. Wizualizuj zachowania systemu w różnych stanach w celu walidacji przypadków skrajnych.
-
- a) 1D, 2B, 3C, 4A
 - b) 1B, 2C, 3D, 4A
 - c) 1C, 2A, 3B, 4D
 - d) 1A, 2D, 3C, 4B

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 27 (1 pkt)

Rozważ poniższy dokument:

- Misja testowa: zbadać funkcję logowania, aby wykryć defekty użyteczności i awarie uwierzytelniania.
- Obszary zainteresowania:
 - Prawidłowe i nieprawidłowe dane uwierzytelniające
 - Funkcja resetowania hasła
 - Zachowanie po przekroczeniu limitu czasu sesji
- Zasoby: testowanie danych uwierzytelniających konta, środowisko przedprodukcyjne
- Czas trwania: 60 minut

Co przedstawia ten dokument?

- a) Heurystykę testową
- b) Kartę opisu testu
- c) Wędrówkę testową
- d) Mnemonik testowy

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 28 (1 pkt)

Dopasuj każdy typ heurystyki testowej (1–4) do opisu (A–D).

1. Wytyczne
 2. Ogólne listy kontrolne
 3. Praktyczne zasady (ang. *rules of thumb*)
 4. Analogie i metafory
-
- A. Tester porównuje aplikację do znanego środowiska, takiego jak wędrówka po mieście, aby wygenerować zróżnicowane warunki testowe.
 - B. Tester przypomina sobie zasadę, że defekty często pojawiają się ponownie w modułach, w których zostały wcześniej wykryte.
 - C. Tester opiera się na ustrukturyzowanych przypomnieniach o wspólnych charakterystykach jakościowych, takich jak użyteczność i zabezpieczenia.
 - D. Tester postępuje zgodnie z zasadą „testuj wcześniej”, aby uniknąć późnego wykrycia defektów.
-
- a) 1D, 2C, 3A, 4B
 - b) 1B, 2D, 3A, 4C
 - c) 1D, 2C, 3B, 4A
 - d) 1C, 2B, 3D, 4A

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 29 (1 pkt)

Które DWA z poniższych przykładów ilustrują zastosowanie mnemoników testowych w testowaniu zwinnym?

- a) Zgłoszenie defektu logowania wykrytego podczas sesji testowej.
- b) Wybór obszarów testowania regresji, takich jak ostatnio badane, kluczowe lub o wysokim poziomie ryzyka.
- c) Sporządzanie arkuszy sesji testowych z sesji testowania eksploracyjnego nowej funkcji.
- d) Eksploracja systemu z uwzględnieniem danych, interfejsów i operacji.
- e) Uruchamianie automatycznych testów dla kluczowych przepływów biznesowych.

Wybierz DWIE odpowiedzi.

Pytanie 30 (1 pkt)

Rozważ następujący scenariusz testowy:

„Nowy użytkownik kończy lekturę samouczka wprowadzającego do produktu”.

Który typ wędrówki testowej został wykorzystany do zaprojektowania tego scenariusza?

- a) Dzielnica biznesowa
- b) Dzielnica turystyczna
- c) Dzielnica historyczna
- d) Dzielnica o złej reputacji

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 31 (3 pkt)

Przeglądasz następującą historyjkę użytkownika i jej kryteria akceptacji:

„Jako kupujący online, chcę mieć możliwość zapisywania produktów na liście życzeń, aby móc je później kupić”.

Kryteria akceptacji

1. Użytkownik może dodać dowolny produkt do listy życzeń ze strony produktu.
2. Użytkownik może przeglądać wszystkie produkty zapisane na liście życzeń.
3. Użytkownik może usuwać produkty z listy życzeń.
4. Lista życzeń jest trwała między sesjami, gdy użytkownik jest zalogowany.

Który z poniższych fragmentów karty opisu testu jest NAJBARDZIEJ odpowiedni dla tej historyjki użytkownika?

- a) Aktor: kupujący online.
Cel: zapisywanie produktów na liście życzeń.
Zakres: weryfikacja dodawania/usuwania produktów z listy życzeń.
Dane: scenariusze zalogowania/wylogowania.
- b) Aktor: kupujący online.
Cel: zapisywanie produktów na liście życzeń.
Zakres: testowanie integracji bramki płatności podczas realizacji zamówienia.
Dane: dane karty kredytowej i dane rozliczeniowe.
- c) Aktor: kupujący online.
Cel: zapisywanie pozycji na liście życzeń.
Zakres: weryfikacja aktualizacji stanu magazynowego i poziomów zapasów.
Dane: produkty niedostępne i zamówione.
- d) Aktor: administrator.
Cel: zarządzanie listami życzeń użytkowników.
Zakres: testowanie zarządzaniem użytkownikami.
Dane: konta użytkowników i uprawnienia dostępu.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 32 (2 pkt)

Otrzymujesz następującą kartę opisu testu:

Przeanalizuj przepływ pracy przy resetowaniu hasła dla nowych użytkowników, skupiając się na jasności instrukcji, komunikatów o błędach i pomyślnym zakończeniu za pomocą linku do resetowania w wiadomości e-mail.

Który scenariusz testowania eksploracyjnego NAJLEPIEJ odpowiada tej karcie?

- a) Zmień hasło na stronie Ustawienia konta, będąc zalogowanym jako istniejący użytkownik i zweryfikuj zasady walidacji siły hasła.
- b) Spróbuj kilkakrotnie podać nieprawidłowe hasło na stronie logowania, używając zarejestrowanego konta, kontynuuj, aż system zablokuje konto po wielokrotnych błędach i sprawdź, czy komunikat o blokadzie i instrukcje odzyskiwania są wyświetlane poprawnie.
- c) Poproś o zresetowanie hasła, otwórz wiadomość e-mail z resetowaniem, kliknij link resetowania, ustaw nowe hasło, które spełnia wymagania i sprawdź, czy logowanie z nowym hasłem zakończyło się powodzeniem.
- d) Sprawdź, czy wiadomość e-mail z resetowaniem hasła została dostarczona w ciągu pięciu sekund przy dużym obciążeniu serwera, korzystając z automatycznych testów wydajności.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 33 (2 pkt)

Przygotowujesz się do sesji testów eksploracyjnych. Jej celem jest zbadanie funkcji koszyka zakupowego w celu zidentyfikowania defektów funkcjonalnych i brzegowych. Poproszono Cię o skupienie się na trzech następujących funkcjach: dodawanie produktów do koszyka, usuwanie produktów z koszyka, aktualizacja liczby produktów. Masz do dyspozycji konto użytkownika testowego, bazę danych przykładowych produktów oraz środowisko przedprodukcyjne. Sesja powinna trwać 45 minut.

Który z poniższych jest NAJLEPSZYM przykładem sesji testów eksploracyjnych odpowiedniej dla tego scenariusza?

- a) Tester dodaje wiele produktów do koszyka, zmienia ich liczbę, usuwa produkty i weryfikuje, czy koszyk poprawnie się aktualizuje, a sumy są poprawne.
- b) Tester sprawdza opcje płatności przy kasie, korzystając z różnych metod płatności, bez interakcji z samym koszykiem.
- c) Tester porusza się po katalogu produktów, aby przetestować filtrowanie i sortowanie produktów, używając testów metamorficznych z powodu problemu z wyrocznią testową.
- d) Tester poświęca 30 minut na przygotowanie przypadków testowych (listy produktów), a następnie w ciągu 30 minut weryfikuje funkcje koszyka dla każdego z tych przypadków testowych.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 34 (1 pkt)

Które DWA z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują testowanie grupowe (ang. *mob testing*)?

- a) Operator podejmuje ostateczne decyzje dotyczące testowania, pisząc na klawiaturze.
- b) Nawigator kieruje testowaniem, pobierając dane od grupy i decydując o kolejnych krokach testowych.
- c) Moderator zamienia się rolami wraz z grupą i pisze, gdy nadchodzi jego kolej.
- d) Retrospektywy następują po sesjach testowania grupowego, aby zebrać obserwacje i zidentyfikować udoskonalenia.
- e) Grupa pracuje indywidualnie nad różnymi częściami systemu i na koniec udostępnia wyniki testów.

Wybierz DWIE odpowiedzi.

Pytanie 35 (1 pkt)

Które z poniższych NAJLEPIEJ wyjaśnia korzyści płynące z testowania w parach w zespołach zwinnych?

- a) Przyspiesza ono testowanie, umożliwiając testerom podział pracy.
- b) Pozwala szybciej wykrywać defekty dzięki dwóm jednoczesnym punktom widzenia.
- c) Zapewnia sprawdzenie pracy testowej przez bardziej doświadczonego testera.
- d) Zastępuje testowanie eksploracyjne przygotowanymi krokami testowymi.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 36 (1 pkt)

Które z poniższych NAJLEPIEJ wyjaśnia cel testowania intuicyjnego (ang. *vibe testing*)?

- a) Pisanie szczegółowych, skryptowych przypadków testowych przed rozpoczęciem kodowania.
- b) Testowanie, czy zachowanie systemu jest zgodne z intencją użytkownika.
- c) Przeglądanie wygenerowanego kodu linia po linii pod kątem zgodności ze standardami.
- d) Skupienie się na uruchamianiu zautomatyzowanych testów modułowych generowanych przez model sztucznej inteligencji.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 37 (2 pkt)

Tester sprawdza następujący manualny przypadek testowy:

Przypadek testowy: Weryfikacja wyświetlania profilu klienta.

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do aplikacji.

Kroki:

1. Przejdź do strony wyszukiwania klientów.
2. Wprowadź identyfikator klienta C-10245.
3. Kliknij Szukaj.
4. Oczekiwany wynik: System wyświetla informacje o profilu klienta C-10245.

Tester zauważa, że ten przypadek testowy ma zapach ukrytych zależności.

Które działanie naprawcze jest NAJBARDZIEJ odpowiednie?

- a) Połącz konfigurację i weryfikację w jeden krok testowy.
- b) Jawnie udokumentuj wymagane dane w warunkach wstępnych.
- c) Dodaj dodatkowe kroki testowe, aby sprawdzić, czy istnieje odpowiedni rekord bazy danych.
- d) Połącz przypadek testowy z innym, który tworzy wymagane dane.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 38 (2 pkt)

Chcesz uruchomić następujące dwa przypadki testowe w cyklu testowym.

Cykl testowy jest zawsze wykonywany na początkowej wersji oprogramowania z pustą bazą danych użytkowników i nie ma osobnej konfiguracji, która tworzy użytkownika „alice” przed przypadkiem testowym 2.

Przypadek testowy 1: Utwórz nowego użytkownika

Cel: Sprawdź, czy można pomyślnie utworzyć nowego użytkownika w systemie.

Kroki:

1. Otwórz aplikację.
2. Wprowadź unikalną nazwę użytkownika i hasło.
3. Prześlij formularz rejestracyjny.

Oczekiwany wynik: Konto użytkownika zostanie utworzone i wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający.

Przypadek testowy 2: Zaloguj się jako istniejący użytkownik

Cel: Sprawdź, czy istniejący użytkownik może się pomyślnie zalogować.

Warunki wstępne: Użytkownik „alice” istnieje.

Kroki:

1. Otwórz aplikację.
2. Wprowadź nazwę użytkownika „alice” i odpowiednie hasło.
3. Kliknij przycisk logowania.

Oczekiwany wynik: Użytkownik został pomyślnie zalogowany.

Który zapach testu można zidentyfikować dla tego zestawu testowego?

- a) Jeszcze jeden krok
- b) Wezwij mnie
- c) Testy współzależne
- d) Skoczek

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 39 (1 pkt)

Które z poniższych stwierdzeń poprawnie rozróżnia podejścia do automatyzacji testów stosowane w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania?

- a) Testowanie eksploracyjne najlepiej automatyzować na wczesnym etapie iteracji, stosując podejście „najpierw test”, ponieważ zapewnia ono ciągłą weryfikację i zmniejsza konieczność testowania manualnego.
- b) Kompleksowe testy interfejsu użytkownika powinny stanowić największą część zautomatyzowanego zestawu testowego, aby zapewnić pełne pokrycie systemu, a testy modułowe i API są minimalizowane w celu zmniejszenia nakładu pracy na pielęgnację.
- c) Większość działań automatyzacyjnych powinna koncentrować się na szybkich testach niskiego poziomu, z ograniczoną liczbą kompleksowych testów interfejsu użytkownika, podczas gdy testy eksploracyjne i jednorazowe są zazwyczaj wykonywane manualnie.
- d) Automatyzacja testów jest wprowadzana głównie po zakończeniu iteracji, koncentrując się na równym zautomatyzowaniu wszystkich testów, aby zmaksymalizować pokrycie regresji przed wydaniem.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.

Pytanie 40 (1 pkt)

Właściciel produktu prosi o dane dotyczące rzeczywistego użytkownika aplikacji, aby doprecyzować priorytety dla kolejnych iteracji.

Które narzędzie zapewniłoby NAJBARDZIEJ istotne dane wejściowe wspierające proces decyzyjny w procesie zwinnego wytwarzania oprogramowania?

- a) Narzędzie do rejestrowania/odtworzenia testów eksploracyjnych.
- b) Tablica do śledzenia zadań.
- c) Narzędzie do zarządzania defektami.
- d) Platforma do monitorowania i analityki.

Wybierz JEDNĄ odpowiedź.